

제조 에너지 분석 도메인 지식 정리

중소 제조업 대상 대화형 에너지 분석 에이전트 및 자동 리포팅 플랫폼

도메인 중심 분석 가이드
예측 · 이상탐지 · 원인분석 · 리포팅

작성 기준일: 2026-05-21

1. 문서 목적과 프로젝트 맥락

이 문서는 중소 제조업 에너지 분석 에이전트 프로젝트에서 필요한 도메인 지식을 별도로 정리한 자료입니다. 목표는 전력·열·냉난방·기상·계량기 데이터를 단순한 숫자가 아니라 설비 운전의 흔적으로 해석하고, 예측과 이상탐지 결과를 현장 담당자가 이해할 수 있는 문장으로 변환하는 것입니다.

핵심 관점: 에너지 데이터는 “얼마나 썼는가”를 넘어서 “왜 그렇게 썼는가”, “정상 운전인가”, “비용·품질·설비 안정성에 어떤 의미가 있는가”까지 해석해야 한다.

프로젝트에서 다루는 도메인은 일반 건물 에너지보다 복잡합니다. 제조 현장 또는 연구소형 시설은 생산 설비, 시험 장비, 서버, 냉동기, 환기 설비, 보일러, PV, CHP 가 서로 연결되어 있으며, 같은 전력 증가도 생산량 증가, 외기온 상승, 냉동기 효율 저하, 계량기 오류, 운영 스케줄 변화 등 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다.

2. 제조 에너지 시스템의 전체 지도

제조 현장의 에너지 시스템은 외부 전력망, 수배전 설비, 공장 설비, 자가 발전 설비, 외부 환경 조건으로 나누어 이해하는 것이 좋습니다.

외부 전력망
→ 변압기 / 수배전반
→ 생산 설비, 냉동기, 환기, 서버, 실험실, 사무공간

자가 에너지 설비
→ PV 태양광: 일사량 기반 전력 생산
→ CHP 열병합발전: 전기와 열을 동시에 생산

외부 환경
→ 외기온, 일사량, 습도, 계절, 요일, 근무 일정

구성요소	주요 데이터	분석 의미
외부 전력망	전체 전력 P, 누적 에너지 W, 피크 kW	구매전력, 최대수요전력, 전기요금과 직접 연결
냉방 설비	냉방 P/W, qv, Tdiff, Trl, 냉동기 전력	냉방 부하, 효율 저하, 펌프 과가동, 야간 냉방 이상 탐지
난방 설비	난방 P/W, 공급온도, 환수온도, CHP 열생산	겨울철 열수요, 환기 영향, CHP 운전 적정성 분석
PV	PV 발전 P/W, 일사량 Igm/Igc, 외기온	자가발전량 예측, 일사량 대비 발전 저하 탐지
CHP	CHP 전력, CHP 열, 열수요, 가스 사용량	전기·열 동시 최적화, 피크 저감, 열수요 기반 운전 분석
기상	Ta, Igm, Igc, 습도, 풍속	냉난방 부하와 PV 발전량의 외부 요인 설명

3. 전력 도메인 지식

3.1 P 와 W: 순간 부하와 누적 에너지

전력 P 는 특정 시점에 얼마나 많은 전력을 사용하는지를 나타내는 순간값이고, W 는 일정 기간 동안 누적된 에너지 사용량입니다. 예측과 이상탐지에서는 두 변수를 다르게 다뤄야 합니다.

변수	의미	주요 활용	주의점
P (kW 또는 W)	순간 전력 또는 순간 열부하	단기 예측, 피크 탐지, residual 기반 이상탐지	노이즈와 순간 spike 에 민감
W (kWh)	누적 에너지	일간/월간 비용, 원단위, reset/leap 탐지	원본 W 는 계속 증가하므로 차분 ΔW 로 사용
ΔW	구간별 에너지 사용량	15 분/1 시간/일간 사용량, 비용 계산	계량기 reset 구간은 별도 처리 필요

15 분 에너지 사용량 = $W(t) - W(t-15 \text{ 분})$
 1 시간 에너지 사용량 = $W(t) - W(t-1 \text{ 시간})$
 일간 에너지 사용량 = $W(\text{하루 끝}) - W(\text{하루 시작})$

3.2 유효전력, 무효전력, 역률

제조 현장은 모터, 펌프, 팬, 압축기, 냉동기 같은 유도성 부하가 많기 때문에 P 만으로는 부족합니다. 무효전력 Q, 역률 PF, 전류 I 까지 함께 봐야 전기적 상태를 설명할 수 있습니다.

개념	의미	제조 현장 해석
유효전력 P	실제로 일을 하는 전력	모터 회전, 냉동기 구동, 설비 가동량
무효전력 Q	자기장 형성 등에 필요한 전력	모터성 부하 증가, 역률 보상 필요 가능성
역률 PF	유효전력/피상전력	낮으면 전류·손실·요금 불이익 증가 가능
전류 I	각 상에 흐르는 전류	과부하, 기동전류, 상불균형 진단
전압 U	전력 공급 상태	전압강하, phase issue, 계량 이상 진단
주파수 f	전력망 주파수	시간 동기화, 계량기 품질, 데이터 수집 이상 확인

3.3 3 상 전력과 상불균형

공장 설비는 대부분 3 상 전력을 사용하므로 I1, I2, I3 및 U1, U2, U3 를 따로 보는 것이 중요합니다. 전체 P 가 정상처럼 보여도 특정 상만 과도하면 설비 수명과 안전에 문제가 될 수 있습니다.

관찰 패턴	가능한 원인	조치/해석
한 상의 I 만 지속적으로 높음	상불균형, 배선 문제, 특정 상 과부하	상별 전류 편차 지표 생성, 배선/부하 분산 점검
한 상의 I 가 0 에 가까움	센서 오류 또는 phase loss	전압 U 와 함께 확인
I 는 높는데 P 가 낮음	역률 저하, 무효전력 증가	PF, Q 확인
P 는 튀는데 I 변화가 작음	전력 계량기 또는 계산 오류	W 증가량과 P 적분 비교
U 한 상만 급락	전력 품질 또는 계량기 문제	동시간대 다른 계량기 U 와 비교

4. 열·HVAC 도메인 지식

HVAC 는 Heating, Ventilation, Air Conditioning 을 의미합니다. 제조 현장에서 HVAC 는 단순 쾌적성이 아니라 품질, 안전, 실험 조건, 서버 안정성과 연결됩니다. 따라서 야간이나 주말의 냉방·환기 부하가 항상 낭비라고 단정하면 안 됩니다.

4.1 열 계량 변수의 의미

변수	의미	해석 포인트
P	순간 냉난방 열부하	현재 얼마나 냉방/난방이 이루어지는지
W	누적 열에너지	기간별 총 냉난방량, 비용/효율 분석
qv	유량	펌프·밸브·배관 운전 상태
V	누적 유량	qv의 적분 검증, 유량계 reset/leap 탐지
Tvl	공급온도	냉동기/보일러에서 나가는 물 온도
Trl	환수온도	건물/설비를 거쳐 돌아온 물 온도
Tdiff	공급·환수 온도차	실제 열교환 강도

열부하 P는 대략 qv와 Tdiff의 곱에 비례한다. 따라서 P 증가를 해석할 때 “유량 증가 때문인지”, “온도차 증가 때문인지”를 분리해서 봐야 한다.

열부하 $P \approx \text{물의 비열} \times \text{유량 } qv \times \text{공급} \cdot \text{환수 온도차 } Tdiff$

4.2 qv, Tdiff, Trl 을 이용한 냉방 해석

패턴	해석	이상탐지 활용
P 증가 + qv 증가 + Tdiff 증가	실제 냉방 부하 증가 가능성	외기온과 생산/실험 스케줄 확인
P 증가 + qv 증가 + Tdiff 낮음	물이 많이 돌지만 열교환이 약함	펌프 과가동, 밸브 제어, 열교환 효율 저하 후보
qv 높음 + P 낮음	열부하는 낮는데 펌프가 계속 운전	불필요한 순환, 제어 로직 점검
P 높음 + qv 거의 0	물리적으로 의심스러움	열량계/유량계/계산 오류 후보
Tdiff spike	온도센서 spike 또는 제어 이벤트	W, qv, Trl 과 동시 검증
Trl 비정상 상승	냉방 회수 측 열부하 증가	서버/실험실 부하 또는 열교환 문제 확인

4.3 냉동기 효율과 COP proxy

냉동기는 전기를 사용해 열을 제거합니다. 따라서 냉동기 전력과 냉방 열량을 함께 보면 효율 저하를 탐지할 수 있습니다. 실제 COP 산정에 필요한 세부 데이터가 부족해도, 프로젝트에서는 COP proxy 를 만들 수 있습니다.

$COP_proxy = \text{냉방 열량 } P / \text{냉동기 전력 } P$

상황	해석
COP_proxy 가 안정적	정상 운전 가능성
COP_proxy 가 점진적으로 하락	열교환기 오염, 냉매 문제, 설비 노후화 가능성
외기온 상승과 함께 COP_proxy 하락	정상적인 외기 영향일 수 있음
외기온 변화가 작는데 COP_proxy 급락	냉동기/센서/제어 이상 가능성

냉동기 전력 증가 + 냉방 열량 증가 미미	전기는 많이 쓰지만 냉방 효과가 낮은 비효율 상태
-------------------------	-----------------------------

5. 난방·보일러·CHP 도메인 지식

5.1 난방 시스템 해석

난방은 보일러 또는 CHP 가 온수를 생산하고, 펌프가 각 구역으로 공급한 뒤 환수되는 구조입니다. 난방 부하는 외기온, 환기량, 근무시간, 건물 단열, 실험실 운영에 크게 좌우됩니다.

패턴	정상/이상 해석
외기온 하락 + 난방 P 증가	정상적인 날씨 영향 가능성
외기온 유사 + 난방 P 급증	환기량 증가, 밸브 제어 문제, 운영 이벤트 가능성
qv 증가 + Tdiff 낮음	펌프 과가동 또는 열교환 부족 가능성
Trl 과도 상승	열을 충분히 쓰지 못하고 돌아오는 상태, 제어/열교환 문제 가능성
야간·주말 난방 증가	동파 방지, 실험실 조건, 스케줄 오류를 구분해야 함

5.2 CHP 열병합발전

CHP 는 전기와 열을 동시에 생산하는 설비입니다. 전력 구매량을 줄일 수 있지만, 열수요가 없으면 남은 열을 버릴 수 있어 비효율이 됩니다. 따라서 CHP 는 전력만이 아니라 열수요와 함께 판단해야 합니다.

상황	해석
열수요 높음 + CHP 가동	효율적 운전 가능성
열수요 낮음 + CHP 가동	열 버림 또는 비효율 운전 가능성
피크 전력 시간 + 열수요 있음	CHP 운전 가치가 높음
CHP 전기 생산은 있는데 열 생산 이상	열 계량 또는 회수 시스템 이상 후보
CHP 열 생산은 있는데 전기 생산 이상	발전부 또는 전력 계량 이상 후보

이번 프로젝트에서 CHP 는 메인 이상탐지 target 보다 “에너지 최적화·자가발전 리포트” 관점의 보조 분석 대상으로 두는 것이 안전하다.

6. PV 와 기상 도메인 지식

PV 발전량은 일사량, 시간대, 계절, 패널 방향, 외기온, 구름, 인버터 제한의 영향을 받습니다. 예측과 이상탐지에서는 PV 발전량만 단독으로 보지 말고 반드시 일사량과 함께 봐야 합니다.

요인	PV 발전 영향
Igm/Igc 일사량	가장 직접적인 발전량 결정 요인
시간대	낮에만 발전, 동향/서향 패널은 피크 시간이 다름

계절	태양고도와 일조시간 변화
외기온 Ta	패널 온도 상승 시 효율 저하 가능
구름·비·눈	단기 발전량 감소
인버터 제한/고장	일사량이 충분해도 발전량이 낮을 수 있음

관찰	해석
PV_P 낮음 + lgm 낮음	정상적인 날씨 영향 가능성
PV_P 낮음 + lgm 높음	PV 설비, 인버터, 계량기 이상 후보
특정 PV meter 만 저하	해당 지붕/인버터/계량기 구간 문제 가능성
전체 PV 가 동시에 저하	날씨 또는 전체 설비/계통 문제 가능성

7. 계량기·센서·데이터 수집 도메인 지식

제조 데이터 분석에서 설비 이상처럼 보이는 현상 중 상당수는 데이터 수집 인프라 문제일 수 있습니다. 계량기, 통신 프로토콜, 게이트웨이, 시계열 DB, 리샘플링 과정을 이해해야 합니다.

계량기 → Modbus/RTU 또는 M-Bus → IP Gateway → Monitoring Server → Time-series DB → 전처리/리샘플링 → 분석 데이터

데이터 현상	가능한 원인	확인 방법
값이 갑자기 0	계량기/게이트웨이 재시작	누적 W/V 가 함께 reset 되는지 확인
누적 W 또는 V 가 감소	reset, overflow, 보정 오류	raw 와 corrected 비교
특정 구역 전체 결측	게이트웨이 장애	같은 게이트웨이에 묶인 계량기 동시 결측 확인
계량기 간 시점 불일치	시간 동기화 문제	f 패턴 또는 공통 이벤트 시점 비교
P spike + W 정상	순간 power 측정 오류 가능	ΔW 와 P 적분 비교
$qv=0 + P$ 큼	유량계/열량계/계산 오류 가능	V 증가량, Tdiff 와 함께 확인
f 가 특정 계량기에서만 이상	계량기/통신/시간 정렬 문제	다른 계량기의 f 와 비교

이상탐지 순서: 1) 데이터 품질 이상인가? 2) 센서·계량기 이상인가? 3) 실제 설비 운전 이상인가? 4) 정상적인 운영 이벤트인가?

8. 계층적 계량 구조와 원인 추적

계층적 계량 구조는 전체 전력 이상이 발생했을 때 어느 구역, 어느 설비군, 어느 하위 설비가 원인인지 내려가며 찾는 데 필요합니다. 전체 계량기 하나만 보면 “많이 썼다”는 사실만 알 수 있지만, 하위 계량기가 있으면 원인을 추적할 수 있습니다.

전체 전력 이상
→ 구역별 전력 확인

-> 냉방/환기/서버/실험실/워크숍 중 어느 그룹이 증가했는지 확인
-> 하위 계량기와 열/전기 변수로 원인 후보 분류

확인 단계	핵심 질문
전체 전력	예측 대비 전체 P 가 높은가? 피크인가?
구역별 전력	워크숍, 실험실, 서버, 냉방, 환기 중 어디가 증가했는가?
설비별 전력	냉동기, 팬, 펌프, 서버 전력 중 무엇이 증가했는가?
열 변수	qv, Tdiff, Trl 도 함께 변했는가?
기상 변수	외기온·일사량으로 설명 가능한가?
데이터 품질	W, V, f, 결측 여부가 정상인가?
운영 맥락	주말, 야간, 휴일, 생산/시험 이벤트인가?

9. 제조 운영 도메인 지식

에너지 데이터는 제조 운영과 분리해서 해석하면 안 됩니다. 같은 전력 증가라도 정상 생산 증가일 수도 있고, 설비 이상 또는 불필요 운전일 수도 있습니다.

운영 요소	에너지 영향	분석 시 주의점
생산량	설비 가동시간과 전력 증가	생산량 데이터가 있으면 원단위 kWh/개로 봐야 함
교대근무	야간 부하 발생	야간 부하가 정상인지 낭비인지 스케줄 확인
주말/휴무	기저부하만 남는 경우 많음	서버/실험실은 24 시간 부하 가능
정기보전	특정 설비 정지 또는 시험 운전	이상처럼 보일 수 있으므로 이벤트 로그 필요
시험 장비	짧고 큰 피크 발생	일반 생산 패턴과 다르게 해석
서버/IT	24 시간 기저부하	점진 증가 시 냉각/서버 증설 여부 확인
실험실 안전	환기·냉방 상시 필요	단순 절감 대상이 아닐 수 있음

평소와 다름 ≠ 무조건 고장. 이상탐지는 시간대, 요일, 계절, 기상, 운영 스케줄을 함께 고려해야 한다.

10. 에너지 비용과 비즈니스 도메인 지식

중소 제조업에서 에너지 분석의 최종 목적은 비용 절감, 설비 안정성 향상, 탄소 관리입니다. 따라서 모델 결과는 기술 지표만이 아니라 비용과 조치 가능성으로 연결되어야 합니다.

비용 요소	의미	분석 연결
사용량 요금	전체 kWh 에 비례	월간 ΔW, 설비별 사용량 리포트
최대수요 요금	최대 kW 피크에 비례	15 분 피크 예측, 피크 이상탐지
시간대별 요금	피크/중간/경부하 단가 차이	부하 이동, 야간 운전 전략

역률 페널티	PF가 낮으면 비용 증가 가능	PF 급락 탐지, 보상장치 점검
가스비	보일러/CHP 운전 비용	난방 부하와 CHP 경제성 분석
탄소 비용/ESG	Scope 1·2 배출 관리	전기·가스 사용량 기반 배출량 추정

11. 프로젝트에서 우선적으로 봐야 할 계량기와 변수

모든 계량기를 동일한 깊이로 분석하기보다, 전체 81개 계량기는 품질 스캔을 수행하고, 예측·이상탐지·리포팅에는 핵심 계량기를 선별해 사용하는 것이 좋습니다.

우선순위	계량기/데이터 그룹	주요 계량기 예시	분석 목적
1	전체 전력	V.Z81, V.Z82, H2.Z35, H2.Z36, H2.Z351, H2.Z361	전체 전력 예측, 피크 탐지, 비용 리포트
2	냉방 열량	V.K21	냉방 부하 target, 설비 운전 이상탐지
3	냉동기 전력	H1.Z16, H1.Z11, H1.Z12, H1.Z24, H1.Z25	COP proxy, 냉동기 효율 저하 분석
4	냉방 하위 열량	H1.K11, H1.K12, H1.K14, H1.K16, H2.K21	이상 원인 drill-down
5	기상	Ta, lgm/lgc, 습도	냉방/PV/난방 원인 설명
6	난방/CHP	H1.W11, H1.W12, H1.Z20	에너지 최적화와 보조 리포트
7	PV	V.Z84, H1.Z310, H2.Z311, H3.Z312	자가발전 예측과 발전 저하 탐지
8	워크숍/실험실/서버	H2.T.Z34, H1.Z15, H3.Z46 등	소비처 drill-down, 기저부하 분석

12. 도메인 규칙 기반 이상탐지 설계

12.1 냉방 설비 이상탐지 규칙

조건	이상 후보	설명 문장 예시
실제 cooling_P > 예측 cooling_P	냉방 과소비	냉방 부하가 정상 패턴보다 높습니다.
cooling_P 증가 + Ta 증가	날씨 영향 가능	외기온 상승으로 인한 정상 부하 증가일 수 있습니다.
cooling_P 증가 + Ta 정상	설비/운영 이상	날씨로 설명되지 않는 냉방 부하 증가입니다.
qv 증가 + Tdiff 감소	펌프 과가동/열교환 효율 저하	유량은 증가했지만 열교환 효과가 낮습니다.
chiller_electric_P 증가 + cooling_P 감소	냉동기 효율 저하	전력 사용 대비 냉방 효과가 낮아졌습니다.
P spike + W 정상	순간 측정 오류	누적 에너지는 정상이라 순간 power 측정 이상 가능성이 있습니다.
주말 cooling_P 높음	기저 냉방 또는 불필요 가동	서버/실험실 냉방인지 확인이 필요합니다.

12.2 전력 설비 이상탐지 규칙

조건	이상 후보	확인 변수
total_P > 예측 total_P	전체 과소비 또는 피크 이상	전체 P, 구역별 P, 기상, 운영 일정

야간 total_P 상승	대기전력 또는 미정지 설비	야간 baseline, 설비별 P
I 한 상만 높음	상불균형	I1/I2/I3, U1/U2/U3
PF 급락	역률 문제	PF, Q, I
P 증가 + I 증가	실제 부하 증가	설비 가동 이벤트 확인
P 증가 + I 변화 없음	계량 이상 가능	W, P1/P2/P3, 다른 계량기 비교
ΔW 와 P 적분 불일치	누적 에너지 계량 이상	W, P, resampling 구간

12.3 PV·난방·CHP 이상탐지 규칙

대상	조건	해석
PV	PV_P 낮음 + Igm 낮음	정상적인 날씨 영향 가능
PV	PV_P 낮음 + Igm 높음	PV 설비, 인버터, 계량기 이상 후보
난방	heating_P 증가 + Ta 하락	정상적인 난방 수요 증가 가능
난방	heating_P 증가 + Ta 정상	환기량 증가, 제어 문제, 운영 이벤트 가능
CHP	CHP 가동 + 열수요 낮음	비효율 운전 가능성
CHP	CHP 전기 생산과 열 생산 불일치	계량 또는 설비 이상 후보

13. 대화형 분석 에이전트에 도메인 지식 적용하기

대화형 에이전트는 모델 결과를 그대로 보여주는 것이 아니라, 도메인 규칙에 따라 현장 담당자가 이해할 수 있는 분석 문장으로 변환해야 합니다.

사용자 질문
 -> 필요한 데이터 선택
 -> 예측/이상탐지/물리 검증 실행
 -> 원인 후보 분류
 -> 조치 가능한 자연어 리포트 생성

질문 예시	에이전트가 수행할 분석	응답 핵심
어제 전력 사용량이 왜 높았어?	전체 P residual, 설비별 P, 기상, 운영 일정 확인	증가 구간, 원인 설비, 날씨/운영 영향, 조치 제안
냉방 설비에 이상이 있었어?	cooling_P 예측 오차, qv/Tdiff/Trl, 냉동기 전력 확인	냉방 과소비, 효율 저하, 센서 이상 후보 분류
이번 주 피크가 언제야?	15 분 단위 P 예측과 실제 피크 비교	피크 시간, 기여 설비, 피크 저감 방안
PV 발전량이 낮았던 이유는?	PV_P 와 Igm/Igc 비교	날씨 영향인지 설비 이상인지 구분
월간 리포트 만들어줘	사용량, 피크, 이상 이벤트, 절감 제안 자동 요약	경영진/현장 담당자용 요약 리포트 생성

좋은 응답은 “이상입니다”가 아니라 “무엇이, 언제, 얼마나, 왜 의심되는지, 무엇을 점검해야 하는지”까지 포함해야 한다.

14. 최종 분석 흐름과 체크리스트

- 1. 전체 전력 P 예측
- 2. 예측 오차 residual 계산
- 3. 이상 이벤트 추출
- 4. 계층 구조로 원인 설비군 추적
- 5. 냉방이면 qv, Tdiff, Trl, 냉동기 전력 확인
- 6. 전기적 문제면 I, U, PF, Q 확인
- 7. 날씨로 설명 가능한지 Ta, Igm 확인
- 8. 데이터 품질 문제인지 W, V, f, 결측 여부 확인
- 9. 자연어 리포트 생성

검토 항목	체크 질문
전력 기본	P, W, ΔW, 피크 kW 를 구분했는가?
냉방/HVAC	qv, Tdiff, Trl 로 냉방 부하 원인을 설명했는가?
전력 품질	I1/I2/I3, PF, Q 를 확인했는가?
기상 영향	외기온과 일사량으로 설명 가능한 이상인가?
계층 구조	상위 계량기 이상을 하위 계량기로 drill-down 했는가?
데이터 품질	gap, zero, leap, reset, stuck 가능성을 먼저 배제했는가?
운영 맥락	주말, 야간, 휴무, 실험/생산 이벤트를 고려했는가?
비즈니스 가치	비용 절감, 피크 관리, 점검 조치로 연결되는가?
리포팅	원인 후보와 조치 제안이 자연어로 제시되는가?

15. 한 페이지 요약

데이터/변수	도메인 의미	프로젝트 활용
P, W	얼마나 썼는가	예측 target, 피크/비용 분석, ΔW 기반 리포트
qv, Tdiff, Trl	냉난방 설비가 왜 그렇게 동작했는가	냉방 효율, 펌프 과가동, 열교환 문제 탐지
I, U, PF, Q	전기적으로 정상 운전인가	상불균형, 역률 저하, 전력 품질 이상 탐지
Ta, Igm	날씨로 설명 가능한가	냉방·난방·PV 예측, 오탐 감소
상위/하위 계량기	이상이 어디에서 발생했는가	원인 설비 drill-down
W, V, f	데이터 자체가 믿을 만한가	reset, leap, 시간 동기화, 계량 오류 확인
운영 일정	정상적인 생산/실험/근무 패턴인가	야간·주말·휴무 부하 해석
비용 구조	비즈니스적으로 중요한가	피크 절감, 사용량 절감, 점검 우선순위 제시

프로젝트의 차별점은 단순 모델 정확도가 아니라, 예측 오차와 도메인 변수를 결합해 “설비 운전 이상의 원인 후보와 조치 방향”을 설명하는 것이다.

참고: 주요 근거 문헌

Engel, J. et al. "A Real-World Energy Management Dataset from a Smart Company Building for Optimization and Machine Learning." Scientific Data 12, 864 (2025). DOI: 10.1038/s41597-025-05186-3

본 정리는 위 논문의 데이터 구조, 계량기/변수 정의, 데이터 정제 방식, 사용상 주의사항을 바탕으로 프로젝트 목적에 맞게 재구성했습니다.